

PROBLEMA 1 — Sistema Integral de Gestión Hospitalaria

Un hospital universitario desea automatizar varios de sus procesos administrativos y operativos. Para ello, necesita un sistema orientado a objetos que permita gestionar diferentes tipos de personal médico y administrativo, así como los servicios que prestan a los pacientes.

El sistema debe modelar el comportamiento de distintos tipos de trabajadores del hospital, quienes comparten ciertos datos generales, pero difieren ampliamente en sus responsabilidades y formas de operar. Por ejemplo, los médicos realizan diagnósticos y procedimientos; los enfermeros registran signos vitales y administran medicamentos; y los administrativos gestionan citas, historias clínicas y documentación.

Además, se debe contemplar que el sistema pueda expandirse en el futuro para incluir nuevos roles profesionales sin modificar el código actual, sino mediante la extensión de clases o implementación de interfaces.

El área de ingeniería de software del hospital solicita:

✓ Actividades a desarrollar

1. **Construir el diagrama de flujo estructural del sistema**, incorporando los elementos clave y su interacción general.
2. **Diseñar el diagrama UML de paquetes**, organizando el sistema en capas lógicas (registro, operaciones clínicas, administración, etc.).
3. **Construir el diagrama de componentes**, mostrando las dependencias, interfaces ofrecidas y requeridas.
4. **Diseñar el modelo orientado a objetos con clases padre, hijas, interfaces y polimorfismo**, identificando:
 - atributos comunes,
 - comportamientos abstractos,
 - métodos sobrescritos según cada tipo de trabajador.
5. **Desarrollar el programa funcional en NetBeans**, implementando la clase padre y las hijas, aplicando:
 - clases abstractas,
 - métodos abstractos,
 - polimorfismo,
6. **Crear un Main** que permita instanciar diferentes tipos de empleados y mostrar su comportamiento diferenciado.

PROBLEMA 2 — Plataforma Inteligente de Gestión de Envíos y Paquetería

Una empresa de logística desea implementar un sistema inteligente para controlar su red de transporte y clasificación de paquetes. La compañía maneja diferentes tipos de envíos (estándar, express, refrigerados, internacionales), cada uno con particularidades en costos, tiempos de entrega y manejo.

Adicionalmente, los transportistas pueden operar distintos tipos de vehículos con comportamientos específicos durante la entrega: camiones, motocicletas, drones autónomos, etc. El sistema debe ser flexible para integrar en el futuro nuevos tipos de transporte o modalidades de envío sin afectar la arquitectura ya construida.

El área de ingeniería de software de envíos solicita:

✓ Actividades a desarrollar

1. **Crear el diagrama de flujo general del proceso**, desde la recepción del paquete hasta su entrega final.
2. **Diseñar el diagrama UML de paquetes**, clasificando, por ejemplo:
 - módulo de envíos,
 - módulo de transporte,
 - módulo de seguimiento,
 - módulo de clientes.
3. **Diseñar el diagrama de componentes**, especificando:
 - interfaces provistas y requeridas por los componentes,
 - dependencias y canales de comunicación.
4. **Modelar el sistema en POO**, identificando:
 - una clase padre para los tipos de envío,
 - una clase padre para los transportes,
 - clases hijas especializadas,
 - métodos abstractos que deben implementarse en las clases concretas,
 - uso de polimorfismo para calcular tarifas, tiempos estimados y tipo de manejo.
5. **Desarrollar la implementación en NetBeans**, creando:
 - las clases abstractas,
 - las clases hijas,
 - una interfaz para definir un comportamiento común (seguimiento, entrega, verificación, etc.).
6. **Construir el Main** que simule la creación de distintos envíos y transportes y muestre su comportamiento polimórfico en consola.